送金エンジン

MOTOR DE TRANSFERÊNCIAS

O que decidi, por que decidi, e onde ainda tenho dúvidas.

Core bancário e Pix em Java 21: transferências ACID, idempotentes e autenticadas, com um segundo serviço orientado a eventos em Kafka e Apache Camel. Documento preparado para revisão de arquitetura.

JAVA 21 · SPRING BOOT 4.1 · SPRING SECURITY · JWT · POSTGRESQL 17 · FLYWAY · APACHE KAFKA 4.1 · APACHE CAMEL 4.23 · TESTCONTAINERS · REACT 19 · TS

RENAN, *obrigado pelo tempo.*

Este documento resume o **Motor de Transferências**, um projeto de estudo que construí para praticar, de ponta a ponta, o que uma vaga de desenvolvedor Java em banco ou fintech costuma exigir: transação e concorrência de verdade, idempotência, segurança, mensageria e testes que provam as garantias.

Ele **não é um produto** e não movimenta dinheiro real. Nomes, CPFs, chaves Pix e o ISPB `99999999` são fictícios; as regras de Pix seguem a documentação pública do Banco Central.

Escrevi aqui o que decidi, por que decidi, como implementei, os problemas que encontrei no caminho e, principalmente, os pontos em que **não tenho certeza** de ter feito a escolha certa. Prefiro que você ache os furos agora do que um entrevistador depois.

Leonardo Barros

O QUE EU TE PEÇO

01 **Avaliação honesta.** O que está bom, o que está ingênuo e o que um time sênior faria diferente.

02 **Prioridade.** Se você pudesse mudar só três coisas, quais seriam?

03 **Direção nas dúvidas.** Para as perguntas da seção 07, não preciso da resposta pronta: quero entender como você abordaria e o que eu deveria estudar.

COMO LER

- **15 minutos:** seções 01, 02 e 07.
- **40 minutos:** o documento inteiro.
- Cada pergunta tem um código (`P01` ... `P17`) para você responder por mensagem, e um espaço em branco se preferir anotar no papel.
- Fatos sobre o código vêm do repositório. O que é **suspeita minha**, ainda não confirmada por teste, está marcado como tal.

01 **CONTEXTO** o problema, o escopo e os números 03

02 **ARQUITETURA** dois serviços, um banco cada, ligados pelo Kafka 04

03 **DECISÕES** oito decisões, alternativas e provas 05

04 **COMO TESTEI** a pirâmide e o que cada suíte prova 13

05 **PROBLEMAS QUE ENCONTREI** sintoma, causa, correção, lição 14

06 **ONDE ACHO QUE ESTÁ FRÁGIL** autocrítica, por severidade 16

07 **PERGUNTAS PARA VOCÊ** dezessete dúvidas, em seis temas 17

08 **PRÓXIMOS PASSOS** e apêndices: API, como rodar 23

MOVER DINHEIRO *parece* UM UPDATE DE DOIS SALDOS.

Em produção, quatro coisas tornam isso difícil. O projeto foi construído em torno delas, e cada uma tem pelo menos um teste contra PostgreSQL real que prova a garantia.

1 · CONCORRÊNCIA

Duas transferências leem o mesmo saldo e as duas debitam sobre o valor antigo: um débito some (*lost update*). Travando errado, as transações se esperam para sempre (*deadlock*).

2 · FALHA PARCIAL

O servidor debita, a rede cai antes da resposta, o app reenvia: a pessoa paga duas vezes. O cliente não tem como saber se o primeiro envio chegou.

3 · ACESSO INDEVIDO

Se a conta de origem vem do corpo da requisição, basta trocar um id para debitar outra pessoa (IDOR, o item 1 do OWASP API Top 10).

4 · AUDITORIA

"O saldo é X" não basta: é preciso provar como se chegou a X, lançamento por lançamento, sem nunca editar o passado.

EM NÚMEROS

2
microsserviços Spring Boot, cada um com o próprio Postgres

105
testes Java (85 no motor, 20 nas integrações) + 12 no front

6
ADRs, com alternativas descartadas e consequências

4
tópicos Kafka com contrato documentado em `EVENTOS.md`

7
migrações Flyway; Hibernate só valida (`ddl-auto: validate`)

11
commits, cada um uma etapa com escopo fechado

0
deadlocks em 60 transferências cruzadas A↔B simultâneas

30/50
débitos concluídos com saldo para exatamente 30, sob disparo simultâneo

O que está dentro do escopo

- Pix entre contas do próprio banco, liquidado na hora
- Pix para outro banco como saga assíncrona (SPI e DICT simulados)
- Limite diurno e noturno do BCB, devolução total ou parcial
- Login com JWT, extrato, comprovante, consulta de chave
- Outbox, notificações, ISO 20022 (pacs.008/004), conciliação, métricas e tracing

O que ficou de fora, de propósito

- Pix recebido de outros bancos e devolução externa
- Timeout de Pix pendente e consulta de status ao SPI
- MED completo (bloqueio cautelar e disputa)
- MFA, vínculo de dispositivo, antifraude comportamental
- Refresh token, Authorization Server, teste de carga e alertas

O DINHEIRO FICA *num serviço só.*

Débito, crédito, lançamentos e o evento da transferência acontecem numa única transação ACID no `motor-transferencias`. Tudo o que reage a uma transferência (notificar, falar com o SPI, conciliar) mora no `motor-integracoes`, ligado ao núcleo apenas pelo Kafka. Se ele cair, nenhum Pix interno deixa de ser concluído.

FIG. 1 · VISÃO DE COMPONENTES

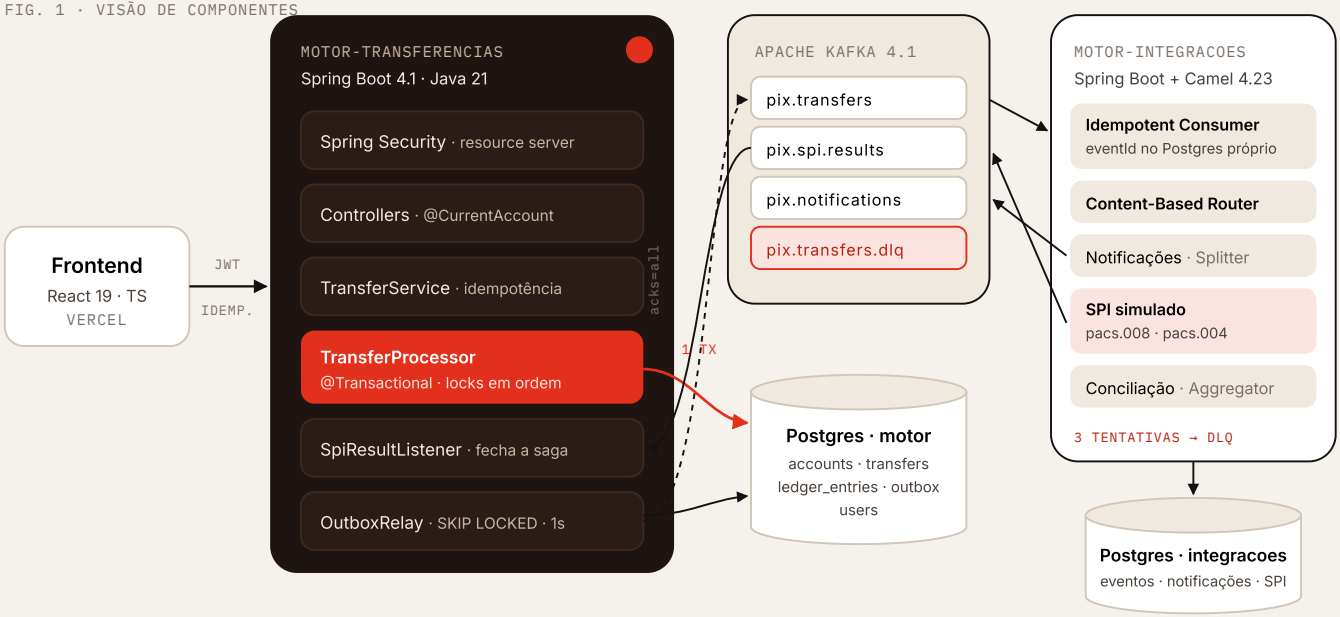


FIG. 1 A linha vermelha é a única transação que importa: saldos, lançamentos e a linha do outbox. O relay publica depois (`acks=all`); o `motor-integracoes` consome, deduplica e responde. A resposta do SPI volta ao motor por `pix.spi.results`.

Organização interna: monólito modular por domínio

PACOTE	RESPONSABILIDADE
`auth`	login, emissão do JWT, `@CurrentAccount`
`account`	conta, saldo, extrato, contatos (`/me`)
`pix`	dono de uma chave; DICT simulado
`transfer`	idempotência, transação, locks, limites, devolução, saga
`ledger`	lançamentos de partidas dobradas
`outbox`	evento na transação e relay para o Kafka
`ratelimit`	token bucket no login e na consulta de chave
`shared` · `config`	`Money` , Problem Details, Security, CORS, `Clock`

Caminho de um Pix interno

01 O Spring Security valida assinatura, expiração e emissor do JWT. A conta de origem sai do claim `account_id` .

02 `TransferService` procura a `Idempotency-Key` daquela conta. Já existe? Devolve o resultado gravado.

03 `TransferProcessor` resolve o destino pela chave Pix devolvendo **só o id**, e trava as duas contas, menor UUID primeiro.

04 Decide: conta bloqueada → saldo disponível → limite do período. Recusas também são gravadas.

05 Aprovada: grava a transferência (`saveAndFlush`), move os saldos, grava débito, crédito e o evento do outbox. **Commit.**

06 `201 Created` com `Location` . O relay publica o evento em até 1 s.

OITO DECISÕES, *com o que eu descartei.*

As seis primeiras têm ADR no repositório (`docs/adr`). Para cada uma: o que decidi, por que, as alternativas que considerei, um trecho do código, o teste que prova a garantia e a dúvida que ficou.

#	DECISÃO	PROBLEMA QUE RESOLVE	REGISTRO
D1	Lock pessimista nas duas contas, em ordem consistente	lost update e deadlock	ADR 0001
D2	Idempotência pela chave do cliente, gravada na própria transferência	pagar duas vezes após retry	ADR 0002
D3	JWT e conta de origem sempre vinda do token	IDOR, enumeração de usuários	ADR 0003
D4	Outbox transacional, Kafka e Apache Camel	dupla escrita banco + broker	ADR 0004
D5	Limite por período e devolução como transferência nova	regra do BCB sob concorrência; auditoria	ADR 0005
D6	Pix para outro banco como saga, com reserva de saldo	decisão que não é nossa, e chega depois	ADR 0006
D7	Livro-razão de partidas dobradas e constraints como última defesa	provar o saldo; bug que passa do domínio	V1 · código
D8	Observabilidade: métricas de negócio e `traceparent` no outbox	trace que se perde entre threads e serviços	V6 · código

DECISÕES MENORES, QUE TAMBÉM TOMEI DE PROPÓSITO

- **Dinheiro em `BigDecimal`** com escala 2, validado num tipo `Money` ; no front, centavos inteiros (nada de `float`).
- **Erros em Problem Details (RFC 9457)** com um `code` estável (`TRANSFER_REJECTED` , `ACCOUNT_BUSY` ...) para o cliente não depender do texto.
- **Flyway + `ddl-auto: validate`** : o schema é versionado em SQL; o Hibernate só confere.
- **`Clock` injetável**: os testes de limite param o relógio às 20h30 em vez de esperar a noite.
- **Virtual threads** ligadas (`spring.threads.virtual.enabled`), com pool Hikari pequeno e explícito por causa do plano gratuito.
- **Rate limit escrito à mão** (token bucket, ~30 linhas) para mostrar o algoritmo; em produção seria Bucket4j + Redis ou o gateway.
- **Relay desligado por padrão** (`OUTBOX_RELAY_ENABLED=false`): a API sobe sem Kafka e os eventos esperam no outbox.
- **Front com modo demonstração:** sem `VITE_API_URL` , um motor em memória no navegador aplica as mesmas regras.

D1 LOCK PESSIMISTA NAS DUAS CONTAS, SEMPRE NA MESMA ORDEM

ADR 0001 READ COMMITTED · SELECT … FOR UPDATE · LOCK_TIMEOUT 5S

DECISÃO

`READ COMMITTED` (padrão do Postgres) com `SELECT … FOR UPDATE` na conta pagadora e na recebedora, sempre o **menor UUID primeiro**, comparado sem sinal, igual ao Postgres.

POR QUÊ

Serializa só quem disputa a mesma conta: transferências entre contas diferentes correm em paralelo. A regra de negócio (bloqueio, saldo, limite) continua no domínio Java, e não espalhada em SQL.

Com ordem fixa, A→B e B→A pedem primeiro a mesma conta: uma espera a outra, em vez de cada uma segurar uma conta e esperar a outra para sempre.

ALTERNATIVAS QUE DESCARTEI

`SERIALIZABLE`	correto sem pensar em locks, mas aborta sob disputa e obriga o cliente a repetir
Lock otimista	numa conta muito movimentada, quase toda tentativa falha e é repetida
`UPDATE … WHERE balance >= x`	atômico, mas a regra vai para o SQL e o livro-razão precisa do saldo resultante

CAMADAS DE DEFESA

- **Nada carregado antes do lock**: o destino é resolvido por uma consulta que devolve só o id.
- `@Version` na conta: se um caminho futuro esquecer o lock, a escrita falha em vez de sobrescrever.
- `lock_timeout = 5s`: estoura como `409 ACCOUNT_BUSY` com `Retry-After`; repetir com a mesma chave é seguro.
- `CHECK (balance >= 0)` no banco, se tudo acima falhar.

TRANSFERPROCESSOR.JAVA — TRECHO

```java
/**
 * Comparação sem sinal, igual à do Postgres.
 * UUID.compareTo compara com sinal (ffffffff-…
 * vem antes de 00000000-…), o que divergiria de
 * qualquer ORDER BY id FOR UPDATE feito em SQL.
 */
static int lockOrder(UUID a, UUID b) {
  int high = Long.compareUnsigned(
      a.getMostSignificantBits(),
      b.getMostSignificantBits());
  return high != 0 ? high : Long.compareUnsigned(
      a.getLeastSignificantBits(),
      b.getLeastSignificantBits());
}

private LockedAccounts lock(UUID payerId, UUID payeeId) {
  boolean payerFirst = lockOrder(payerId, payeeId) < 0;
  UUID firstId  = payerFirst ? payerId : payeeId;
  UUID secondId = payerFirst ? payeeId : payerId;
  Account first  = accounts.findByIdForUpdate(firstId)…;
  Account second = accounts.findByIdForUpdate(secondId)…;
  return payerFirst ? new LockedAccounts(first, second)
                    : new LockedAccounts(second, first);
}
```

SEM ORDEM: DEADLOCK

T1: trava A → espera B

T2: trava B → espera A

esperam para sempre

COM ORDEM: FILA

T1: trava min(A,B) → B

T2: espera min(A,B)

T1 termina, T2 segue

Fig. 2 · a mesma ordem global transforma o ciclo em fila

COMO PROVO · TRANSFERCONCURRENCYIT (POSTGRES REAL)

60 transferências cruzadas A↔B simultâneas: zero deadlock e dinheiro conservado. 50 débitos simultâneos numa conta com saldo para 30: exatamente 30 concluídos e saldo final zero. O teste unitário `ordersLikePostgresNotLikeUuidCompareTo` trava a decisão da comparação sem sinal.

DÚVIDA QUE FICOU → P01, P02, P03

Isso escala para uma conta muito quente (a conta de liquidação, por exemplo)? E o pool de 10 conexões com `lock_timeout` de 5 s não vira o gargalo real antes do lock?

D2 IDEMPOTÊNCIA PELA CHAVE DO CLIENTE, GRAVADA NA PRÓPRIA TRANSFERÊNCIA

ADR 0002 IDEMPOTENCY-KEY · UNIQUE (SOURCE_ACCOUNT_ID, IDEMPOTENCY_KEY) · SHA-256

DECISÃO

Todo `POST /transfers` (e toda devolução) exige o header `Idempotency-Key`, um UUID gerado pelo cliente **por intenção de transferir**, não por requisição HTTP. A chave e o SHA-256 do pedido normalizado são gravados na linha da transferência, na mesma transação que move o saldo.

COMPORTAMENTO

SITUAÇÃO	RESPOSTA
Chave nova	processa: `201` ou `422 TRANSFER_REJECTED`
Mesma chave, mesmo pedido	resultado gravado + `Idempotent-Replayed: true`, sem novo débito
Mesma chave, pedido diferente	`422 IDEMPOTENCY_KEY_REUSED`
Duas ao mesmo tempo	uma grava; a outra bate na `UNIQUE`, faz rollback inteiro e devolve a vencedora
Recusada por saldo; depois a conta recebe	continua recusada: a decisão foi tomada uma vez

DETALHES QUE ME CUSTARAM PENSAR

- **Chave na transferência, não numa tabela à parte**: elimina o estado "chave reservada, transferência não feita".
- **`TransferService` não é transacional, de propósito**: a perdedora da corrida só consegue ler o que a vencedora gravou depois que a própria transação foi desfeita.
- **`saveAndFlush` antes de mexer nos saldos**: a violação de unicidade aparece antes de qualquer débito ser enviado ao banco.
- **Hash normalizado**: `"100"` e `"100.00"` são o mesmo pedido.
- **Escopo por conta** (V5): antes era global, e a chave de um cliente colidia com a de outro.

TRANSFERSERVICE.JAVA TRECHO

```
private TransferResult idempotent(UUID owner, UUID key,
    String requestHash, Supplier<Transfer> operation) {
  var existing = transfers
      .findBySourceAccountIdAndIdempotencyKey(owner,
key);
  if (existing.isPresent()) {
    return replay(existing.get(), key, requestHash);
  }
  try {
    TransferView processed = toView(operation.get());
    return new TransferResult(processed, false);
  } catch (DataIntegrityViolationException race) {
    // Outra requisição com a mesma chave fez commit
    // primeiro; esta foi desfeita inteira pelo rollback.
    // Responde com o que a vencedora gravou.
    return transfers
        .findBySourceAccountIdAndIdempotencyKey(owner,
key)
        .map(w -> replay(w, key, requestHash))
        .orElseThrow(() -> race);
  }
}
```

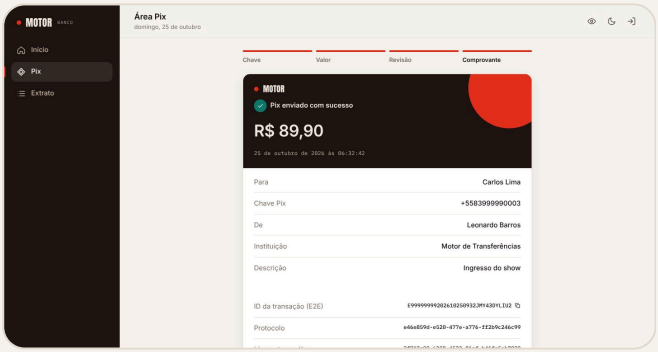


FIG. 3 No front, "Simular queda de rede" descarta a primeira resposta; o reenvio usa a mesma chave e recebe o comprovante original: 2 envios, 1 transferência.

COMO PROVO

`sameIdempotencyKeyFiredConcurrentlyMovesMoneyOnce`: 20 requisições com a mesma chave ao mesmo tempo, uma transferência e um débito. Mesma chave em contas diferentes: dois Pix independentes.

DÚVIDA QUE FICOU → P05

Qualquer `DataIntegrityViolationException` é tratada como corrida. E as chaves nunca expiram: como fazer expiração sem abrir uma janela para pagar duas vezes?

D3 JWT STATELESS E CONTA DE ORIGEM SEMPRE VINDA DO TOKEN

ADR 0003 · BCRYPT · HS256 30 MIN · RESOURCE SERVER · @CURRENTACCOUNT

CONTEXTO

A primeira versão recebia `sourceAccountId` no corpo do `POST /transfers`. Trocar o id bastava para debitar outra pessoa. O mesmo valia para saldo, extrato e comprovante.

DECISÃO

- Login com e-mail e senha; a senha só existe como hash **BCrypt** (custo 10).
- JWT **HS256** de 30 min com `sub`, `account_id` e `iss`, emitido pelo `JwtEncoder` do Spring Security, sem biblioteca extra.
- API como **resource server** stateless: sem sessão, sem cookie, e por isso sem CSRF.
- Controllers recebem `@CurrentAccount UUID`, resolvido por um `HandlerMethodArgumentResolver`. Rotas de conta viraram `/me/**`.
- Comprovante de terceiro: **404, não 403** (um 403 confirmaria que o id existe).
- E-mail inexistente e senha errada: mesma resposta **e o mesmo custo de BCrypt**.
- Segredo com menos de 32 bytes derruba o boot.
- Rate limit: login 10/min por IP; consulta de chave Pix 30/min por conta (contra varredura de chaves, exigência do BCB).

ALTERNATIVAS QUE DESCARTEI

Sessão com cookie	estado no servidor e CSRF; menos natural com front separado na Vercel
Keycloak / Spring Authorization Server	o certo em produção, mas infraestrutura demais para um simulador; trocar o emissor vira configuração
RS256	"com um único serviço, HS256 basta" (veja a dúvida ao lado)
Refresh token	aumenta a superfície; token curto + novo login atende a demo

TRANSFERCONTROLLER.JAVA — TRECHO

```java
@PostMapping
ResponseEntity<?> create(
    @RequestHeader(Headers.IDEMPOTENCY_KEY) UUID
idempotencyKey,
    @Valid @RequestBody TransferRequest request,
    @CurrentAccount UUID accountId) {   // do token
  // o DTO não tem sourceAccountId: a origem
  // só pode vir do claim account_id
  return respond(service.execute(idempotencyKey,
      request.toCommand(accountId)));
}
// respond(): COMPLETED → 201 (ou 200 no replay),
// PENDING → 202, REJECTED → 422
```

COMO PROVO · APISECURITYIT (HTTP + POSTGRES REAL)

Sem token: 401. Token com `account_id` trocado no payload: 401 (assinatura não confere). Recebedor vê o comprovante; terceiro recebe 404. 11ª tentativa de login: 429. `TransferControllerTest` garante que um `sourceAccountId` forjado no corpo é ignorado.

DÚVIDA QUE FICOU → P11, P12

O ADR justificou HS256 com "um único serviço". Hoje são **dois**: o `motor-integracoes` valida o mesmo token com o mesmo segredo, então tecnicamente **também poderia emitir** tokens. Minha justificativa envelheceu. Vou para RS256 + JWKS, ou já para um Authorization Server?

D4 OUTBOX TRANSACIONAL, KAFKA E APACHE CAMEL

ADR 0004 AT-LEAST-ONCE · SKIP LOCKED · ACKS=ALL · IDEMPOTENT CONSUMER · DLQ

O PROBLEMA DA DUPLA ESCRITA

Publicar no Kafka dentro do método da transferência tem duas falhas possíveis: publicar e a transação dar rollback (evento de algo que não aconteceu), ou commitar e o Kafka estar fora (transferência sem evento).

DECISÃO

- O evento é uma **linha do outbox gravada na mesma transação**. O publicador exige transação aberta (`Propagation.MANDATORY`).
- Um relay agendado (1 s) lê com `FOR UPDATE SKIP LOCKED` , publica com `acks=all` e produtor idempotente, e só marca o que o broker confirmou.
- Chave da mensagem = **conta pagadora**, para manter a ordem por conta dentro da partição.
- Garantia **pelo menos uma vez**; o consumidor deduplica por `eventId` no próprio Postgres (`INSERT … ON CONFLICT DO NOTHING`).
- Camel porque o trabalho é integração: Idempotent Consumer, Content-Based Router, Multicast, Splitter, Aggregator, Message Translator, Dead Letter Channel (3 tentativas com backoff → `pix.transfers.dlq`).
- Kafka em vez de RabbitMQ: log com offsets permite reprocessar e acrescentar consumidores (antifraude, analytics) sem mexer no produtor.

ALTERNATIVAS QUE DESCARTEI

XA / 2PC	lento, frágil e mal suportado pelo Kafka
Debezium (CDC)	o passo natural seguinte; exige Kafka Connect, infraestrutura demais para a demo
`@KafkaListener` puro	funciona; Camel foi escolhido pelo roteamento, tradução, agregação e DLQ
Serviço por conta	perderia a transação ACID e exigiria saga para todo Pix

OUTBOXRELAY.JAVA TRECHO

```
@Scheduled(fixedDelayString =
"${motor.outbox.relay.interval:1s}")
@Transactional
public int publishPending() {
  List<OutboxEvent> batch =
      outbox.lockNextBatch(properties.batchSize()); //
SKIP LOCKED
  for (OutboxEvent event : batch) {
    var record = new ProducerRecord<>(topic,
        event.getPartitionKey(), event.getPayload());
    record.headers().add("eventId", …);
    record.headers().add("traceparent", …);
    try {
      // espera o ack: só marca o que o Kafka confirmou
      kafka.send(record).get(10, TimeUnit.SECONDS);
    } catch (Exception e) {
      // rollback devolve o lote inteiro para a fila
      throw new IllegalStateException(…, e);
    }
    event.markPublished(clock.instant());
  }
  return batch.size();
}
```

COMO PROVO

`OutboxRelayIT` (Postgres + Kafka reais): concluído e recusado publicados com a chave certa; transferência que falha não deixa evento. `KafkaPontaAPontaIT` : o serviço de integrações inteiro contra Kafka real. `RotasPixTest` : deduplicação, agregação e DLQ.

DÚVIDA QUE FICOU → P06, P08, P09

O relay faz I/O de rede dentro de uma transação que segura locks, envia um evento por vez, e com duas instâncias a ordem por conta pode não se sustentar. Debezium já, ou dá para melhorar o polling?

D5 LIMITE POR PERÍODO E DEVOLUÇÃO COMO TRANSFERÊNCIA NOVA

ADR 0005 R$ 5.000 DIURNO · R$ 1.000 NOTURNO · 90 DIAS · PACS.004

LIMITE

- Duas janelas no horário de Brasília: **06h–20h** e **20h–06h**, guardadas por conta.
- A noturna atravessa a meia-noite: às 02h, ela começou às 20h **de ontem**. A regra vive numa função pura, `PixLimits.windowAt`, testada nas bordas.
- O "já usado" é a **soma dos Pix desde o início da janela**, lida com a conta pagadora travada. Sem o lock, dez envios simultâneos leriam o mesmo "usado" e todos passariam.
- Ordem das checagens: bloqueio → saldo → limite. Recusa por limite é gravada e idempotente como as outras.

DEVOLUÇÃO

- **É uma transferência nova** (`kind = REFUND` , E2E começando com `D`), no sentido contrário, com o próprio par de lançamentos. O livro-razão nunca é editado.
- Só quem **recebeu** devolve; o original precisa estar concluído; prazo de 90 dias; a soma não passa do original.
- A soma já devolvida é conferida com **as duas contas travadas**, na mesma ordem do Pix.
- No `motor-integracoes` , vira **pacs.004** com o motivo ISO (`MD06` , `FR01` , `BE08`).

ALTERNATIVAS QUE DESCARTEI

Contador de "usado" na conta	precisa ser zerado na virada da janela; a soma por índice é exata e não tem estado para dessincronizar
Estorno com `UPDATE` no original	apaga a história; auditoria precisa ver o débito e a volta como fatos separados

PIXLIMITS.JAVA TRECHO

```
static Window windowAt(Instant now) {
  ZonedDateTime local = now.atZone(BRASILIA);
  LocalDate today = local.toLocalDate();
  LocalTime time = local.toLocalTime();
  if (!time.isBefore(DAY_STARTS) &&
time.isBefore(NIGHT_STARTS)) {
    return new Window(DAYTIME,
        at(today, DAY_STARTS), at(today, NIGHT_STARTS));
  }
  // às 02h, a noite começou às 20h de ONTEM
  LocalDate started = time.isBefore(DAY_STARTS)
      ? today.minusDays(1) : today;
  return new Window(NIGHTTIME,
      at(started, NIGHT_STARTS),
      at(started.plusDays(1), DAY_STARTS));
}
```

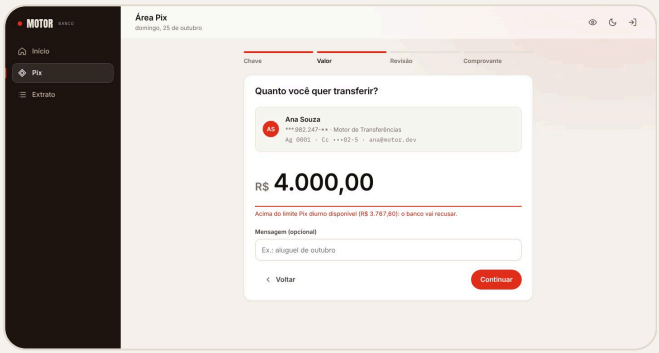


FIG. 4 O app avisa antes de o cliente tentar passar do limite do período.

COMO PROVO · LIMITSANDREFUNDSIT (RELÓGIO PARADO ÀS 20H30)

Dez Pix simultâneos de R$ 150 com limite noturno de R$ 1.000: exatamente 6 concluídos e 4 `LIMIT_EXCEEDED` , nunca 7. Oito devoluções simultâneas de R$ 30 sobre um Pix de R$ 100: exatamente 3.

DÚVIDA QUE FICOU → P04

A soma roda a cada Pix, com a conta travada. Para uma conta com milhares de Pix por janela (um lojista), isso aguenta?

D6 PIX PARA OUTRO BANCO COMO SAGA, COM RESERVA DE SALDO

ADR 0006 PENDING · 202 ACCEPTED · PACS.008 · ACSC / RJCT · COREOGRAFIA

CONTEXTO

Eu gerava pacs.008 para todo Pix, inclusive entre clientes do mesmo banco. Estava errado no domínio: **Pix "on-us" não passa pelo SPI.** Só vai ao SPI o Pix cujo recebedor está em outra instituição, e aí a decisão final é do SPI e do banco recebedor, depois.

DECISÃO

01 **Roteamento pelo DICT** (simulado): chave que não é daqui → Pix para outra instituição.

02 Valida com a conta travada e grava `PENDING` **sem lançamento**. O valor fica reservado: `disponível = saldo − Pix pendentes`. Responde `202 Accepted`.

03 `TransferSubmitted` vai pelo outbox; o Camel gera a pacs.008 e o SPI simulado responde em `pix.spi.results`.

04 **ACSC:** débito no cliente, crédito na conta de liquidação (espelho da conta PI no BCB), `COMPLETED`.

05 **RJCT:** `REJECTED` com o código ISO (ex.: `AC03`). A compensação é só liberar a reserva: o dinheiro nunca saiu.

06 A resposta é aplicada com as mesmas travas; a transferência é lida **depois** do lock. Se já não está `PENDING`, é repetida ou atrasada e é ignorada.

ALTERNATIVAS QUE DESCARTEI

Debitar na hora e estornar	o que muitos bancos fazem; mas a recusa vira dois lançamentos a mais e o extrato mostra um vai-e-volta
Chamada síncrona ao SPI	segura conexão e trava de linha esperando outro sistema
2PC entre serviços	acopla serviços e broker numa transação distribuída
pacs.002 em XML no motor	o motor teria que entender ISO 20022; quem traduz é o Camel

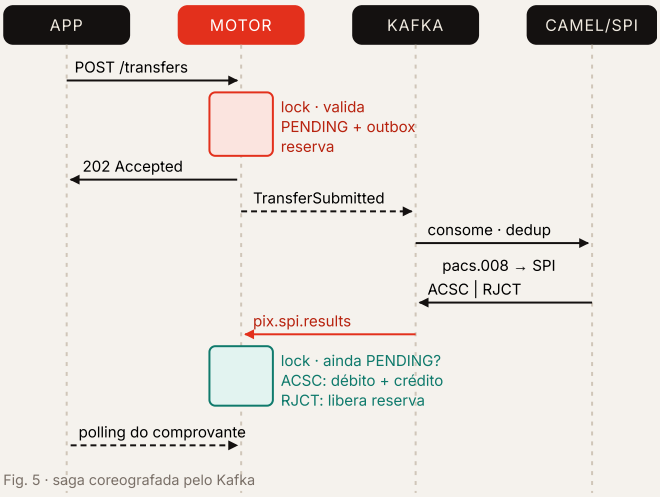
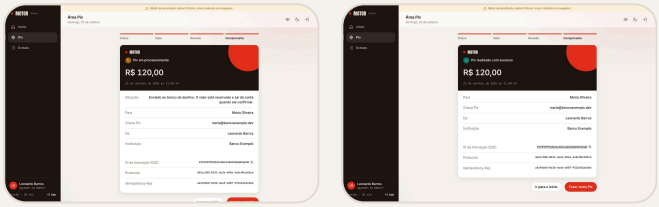


Fig. 5 · saga coreografada pelo Kafka



COMO PROVO · EXTERNALPIXIT, OUTBOXRELAYIT

O valor reservado não pode ser gasto por um Pix interno; ACSC liquida com dois lançamentos; RJCT libera a reserva sem mexer no saldo; resposta repetida não liquida duas vezes. A saga inteira passa pelo Kafka real.

DÚVIDA QUE FICOU → P07

Não há timeout: se a resposta do SPI se perder, o Pix fica `PENDING` e o valor reservado para sempre. E a conta de liquidação é uma conta quente: todo Pix externo a trava.

D7 LIVRO-RAZÃO DE PARTIDAS DOBRADAS E O BANCO COMO ÚLTIMA DEFESA

V1 LEDGER_ENTRIES · BALANCE_AFTER · CHECK · UNIQUE (TRANSFER_ID, TYPE)

Cada transferência concluída gera **exatamente um débito e um crédito**, cada um com o `balance_after` da conta. O saldo é uma coluna (rápida de ler), mas sempre explicável pela soma dos lançamentos: um teste de integração confere que o livro-razão explica cada saldo depois da rajada concorrente.

As constraints do V1 são a última linha: `CHECK (balance >= 0)`, `CHECK (amount > 0)`, contas distintas, estado coerente com motivo de recusa, e `UNIQUE (transfer_id, type)` para que uma transferência nunca tenha dois débitos. Recusas e Pix pendentes **não** geram lançamentos: o livro-razão só registra o que de fato se moveu.

```
private void settle(Transfer t, Account from, Account to,
                    Instant now, String originalE2e) {
  from.debit(t.getAmount(), now);
  to.credit(t.getAmount(), now);
  ledger.saveAll(List.of(
      LedgerEntry.debit(from, to.getId(), t.getId(), …),
      LedgerEntry.credit(to, from.getId(), t.getId(),
…)));
  // commit grava os dois, rollback desfaz os dois
  events.record(t, from, to, now, originalE2e);
}
```

D8 MÉTRICAS DE NEGÓCIO E UM TRACE QUE ATRAVESSA O KAFKA

V6 MICROMETER · PROMETHEUS · OPENTELEMETRY · W3C TRACEPARENT

O QUÊ	COMO
Negócio	`pix_transferencias_total{tipo,status,motivo}`, replays de idempotência, espera de lock (p50/p95/p99)
Saúde do outbox	`outbox_pendentes` e `outbox_atraso_seconds`: crescendo, o Kafka está fora ou o relay parou
Tracing	`traceId` em toda linha de log; exportação OTLP configurável

O detalhe que deu trabalho: o relay publica depois, em outra thread, quando o contexto da requisição já se perdeu. A solução foi gravar o `traceparent` W3C **na linha do outbox, na mesma transação do Pix** (migração V6). O relay o envia como header do Kafka e o Camel o repassa nas notificações: um mesmo `traceId` liga o app, a API, o Kafka e o Camel.

> COMO PROVO
>
> `ApiSecurityIT` confere o `traceparent` no outbox e as métricas no `/actuator/prometheus`; `OutboxRelayIT` confere que o header publicado tem o `traceId` do span da requisição.

GARANTIA SEM TESTE *é só opinião.*

A regra que segui: toda garantia de concorrência ou de consistência é provada contra **PostgreSQL e Kafka reais** (Testcontainers). Mock serve para regra de decisão, não para provar lock.

Unit

JUnit 5 + Mockito: decisões do processor, idempotência, janelas de limite nas bordas, formato do E2E, hash normalizado, rate limit.

Slice

`@WebMvcTest` + Spring Security: status HTTP, Problem Details, `sourceAccountId` forjado ignorado.

IT

Testcontainers: rajadas concorrentes, saga pelo Kafka, HTTP de ponta a ponta, rotas Camel com Postgres real.

SUÍTE	TIPO	O QUE PROVA
TransferConcurrencyIT (5)	IT · Postgres	50 débitos com saldo para 30 → 30; 60 cruzadas sem deadlock; mesma chave 20× → um débito; livro-razão explica cada saldo
LimitsAndRefundsIT (5)	IT · Postgres	10 Pix contra o limite noturno → exatamente 6; 8 devoluções simultâneas → exatamente 3
ExternalPixIT (5)	IT · Postgres	reserva não pode ser gasta; ACSC liquida; RJCT libera; resposta repetida ignorada
OutboxRelayIT (4)	IT · Postgres + Kafka	saga inteira pelo Kafka; chave por conta; `traceparent`; falha não deixa evento
ApiSecurityIT (6)	IT · HTTP + Postgres	jornada com login; token adulterado → 401; terceiro → 404; 11º login → 429; métricas
TransferProcessorTest (11)	unit · Mockito	ordem de lock nos dois sentidos; recusas sem mexer em saldo; transferência gravada antes dos saldos
TransferControllerTest (12)	slice	201/200/422/409/400/401 e a conta sempre vinda do token
RotasPixTest (10)	Camel + Postgres	on-us não vai ao SPI; pacs.008 com ISPB; RJCT AC03; dedup; Aggregator; DLQ e a mensagem seguinte passa
KafkaPontaAPontaIT (2)	IT · Kafka + Postgres	o serviço de integrações inteiro: evento → resposta do SPI; Pix → notificações com a chave certa
Front · Vitest (12)	unit	dinheiro em centavos inteiros; janela de limite em Brasília; saga no modo demonstração

PROBLEMA DE PROCESSO

O GitHub Actions da minha conta está suspenso. Os workflows existem (`backend.yml` , `integracoes.yml` , `frontend.yml` , com deploy só depois dos testes), mas hoje **rodo as suítes localmente**, e os últimos commits levam `[skip ci]` . Os selos de CI saíram do README para não mostrar um estado falso.

O QUE DEU ERRADO *no caminho.*

Os erros que mais me ensinaram. Vários só apareceram quando troquei mock por infraestrutura real.

01 A primeira versão tinha um IDOR

SINTOMA

Bastava trocar `sourceAccountId` no corpo para debitar outra conta.

CORREÇÃO

JWT, `@CurrentAccount`, rotas `/me/**`, 404 em comprovante de terceiro (ADR 0003).

LIÇÃO *Identidade nunca vem do corpo da requisição.*

02 `UUID.compareTo` compara com sinal; o Postgres, não

SINTOMA

`ffffffff-…` vinha antes de `00000000-…` no Java e depois no Postgres: a ordem de lock divergiria de qualquer `ORDER BY id FOR UPDATE` em SQL.

CORREÇÃO

Comparação própria com `Long.compareUnsigned` e um teste que trava a decisão.

LIÇÃO *"Mesma ordem" só vale se for a mesma ordem em todas as camadas.*

03 Entidade carregada antes do lock ficava velha

CAUSA

Carregar a conta pela chave Pix antes do `FOR UPDATE` a deixava no contexto de persistência; o `SELECT … FOR UPDATE` seguinte devolvia a mesma instância, com saldo lido sem trava.

CORREÇÃO

Resolver o destino com uma consulta que devolve só o `id`; carregar a entidade apenas no lock.

LIÇÃO *O cache de primeiro nível do Hibernate também é estado compartilhado.*

04 Chave de idempotência global

SINTOMA

Com `UNIQUE (idempotency_key)` no sistema todo, a chave de um cliente colidia com a de outro e revelava que aquele UUID já tinha sido usado.

CORREÇÃO

V5: `UNIQUE (source_account_id, idempotency_key)`; busca e corrida passam a considerar a conta.

LIÇÃO *O escopo de uma chave é parte do contrato, não um detalhe do índice.*

05 Erro de domínio: todo Pix ia ao SPI

SINTOMA

O `motor-integracoes` gerava pacs.008 até para Pix entre clientes do mesmo banco.

CORREÇÃO

Roteamento pelo DICT; on-us liquida na hora; só Pix externo vira saga (ADR 0006).

LIÇÃO *Código correto em cima de um modelo errado continua errado. Ler a regra do BCB antes de modelar.*

06 Os mocks esconderam um bug de header do Camel 4

SINTOMA

A notificação de quem **recebeu** saía com a chave do Kafka de quem **pagou**.

CAUSA

No Camel 4 o header é `CamelKafkaKey`; eu usava `kafka.KEY` (Camel 3). O produtor ignorava em silêncio. Só o teste de ponta a ponta com Kafka real achou.

LIÇÃO *Teste com mock prova o que eu acho que a biblioteca faz, não o que ela faz.*

07 O consumidor não via todas as partições

CAUSA

Ao assinar um tópico antes de ele ter todas as partições, o consumidor só as descobre no próximo refresh de metadados (5 min por padrão).

CORREÇÃO

Tópicos criados pela infraestrutura (`kafka-init`), criação automática desligada no broker, `metadata.max.age.ms` em 30 s.

LIÇÃO *Tópico é infraestrutura versionada, não efeito colateral do primeiro produtor.*

08 O trace se perdia no outbox

CAUSA

O relay publica em outra thread, quando o contexto da requisição já não existe.

CORREÇÃO

`traceparent` gravado na linha do outbox, na mesma transação (V6).

LIÇÃO *Contexto que precisa sobreviver a uma fronteira assíncrona tem de ser persistido junto com o dado.*

09 Infraestrutura gratuita

SINTOMA

O *transaction pooler* do Supabase (porta 6543) não guarda prepared statements entre transações; não há Kafka gerenciado gratuito; o Actions da conta foi suspenso.

CORREÇÃO

Session pooler (5432) ou `prepareThreshold=0`; relay desligável e outbox acumulando; testes locais.

LIÇÃO *Desenhar para degradar: a API precisa funcionar mesmo sem o Kafka.*

10 Detalhes de integração que custaram horas

CAMEL

`.bean(Classe.class)` criava outra instância, fora do Spring; passei a injetar os beans pelo construtor da rota.

PROXY

Atrás do Render/Railway o IP do rate limit era o do proxy; `forward-headers-strategy: native` resolveu.

LIÇÃO *A borda do framework é onde moram os bugs silenciosos.*

MINHA PRÓPRIA *revisão de código.*

Reli o projeto procurando o que um revisor sênior apontaria. Separei o que é **fato** (está no código) do que é **suspeita** (acho que acontece, mas ainda não escrevi o teste que prova).

SEVERIDADE	PONTO	O QUE ACONTECE	STATUS	VER
ALTA	Pix externo pode ficar `PENDING` para sempre	Não há timeout nem consulta de status. Se a resposta do SPI se perder (crash do `motor-integracoes` entre consumir e responder; a resposta é atrasada com `asyncDelayed`), o valor fica reservado indefinidamente.	FATO + SUSPEITA	P07
ALTA	Relay com I/O de rede dentro da transação	O lote é travado com `FOR UPDATE` e cada evento espera o ack (até 10 s) dentro da mesma transação: com o Kafka lento, conexões do pool ficam presas. Uma falha no meio do lote republica os anteriores (aceito pela garantia at-least-once).	FATO	P06
MÉDIA	Ordem por conta com duas instâncias do relay	Com `SKIP LOCKED`, a instância 2 pode pegar eventos mais novos da mesma conta enquanto a 1 ainda publica os mais antigos. A chave por conta garante ordem na partição, mas não a ordem de chegada ao produtor.	SUSPEITA	P06
MÉDIA	Consumidor do motor sem DLT explícita	`SpiResultListener` usa o tratamento de erro padrão do Spring Kafka. Uma resposta com E2E divergente lança exceção, é retentada e depois descartada com log, sem ir a um tópico de erro.	FATO	P08
MÉDIA	DLQ + Idempotent Consumer	O `eventId` é gravado antes do processamento. Se o Dead Letter Channel considera a mensagem "tratada", a chave pode ficar gravada, e reprocessar da DLQ com o mesmo `eventId` seria descartado como duplicado.	SUSPEITA	P08
MÉDIA	HS256 compartilhado entre dois serviços	O `motor-integracoes` conhece o segredo que assina os tokens; um comprometimento ali permite emitir tokens válidos para o motor.	FATO	P11
MÉDIA	CPF em claro nos eventos	O evento leva `taxId` completo de pagador e recebedor. A API mascara; o Kafka, não. Retenção do tópico e minimização (LGPD) não foram pensadas.	FATO	P10
MÉDIA	Conta de liquidação quente	Todo Pix externo liquidado trava a mesma linha. O ADR registra; a solução (subcontas, saldo derivado) não existe.	FATO	P02
MÉDIA	`TransferProcessor` concentra demais	Pix interno, Pix externo, devolução e resposta do SPI na mesma classe (≈ 250 linhas). Lê bem hoje; o próximo fluxo (Pix recebido de fora) vai pesar.	OPINIÃO	P15
BAIXA	Conciliação em memória	O Aggregator do Camel guarda o lote em memória até fechar (50 itens ou 30 s): um restart perde o lote em andamento.	SUSPEITA	P08
BAIXA	Outbox e chaves que nunca expiram	Linhas publicadas do outbox e chaves de idempotência crescem sem limpeza.	FATO	P05
BAIXA	Consultas extras no comprovante	`toView` busca as duas contas e a soma devolvida em consultas separadas (N+1 pequeno, sem impacto hoje).	FATO	—
BAIXA	Rate limit por instância	O token bucket vive na memória: com duas instâncias, o limite efetivo dobra.	FATO	P12
BAIXA	Fronteiras do monólito modular	Os pacotes são por domínio, mas nada impede `transfer` de usar o repositório de `account` diretamente (e ele usa).	FATO	P13

DEZESSETE DÚVIDAS.

Não preciso da resposta pronta. Preciso saber como você pensaria.

Agrupei por tema e, em cada uma, escrevi minha hipótese atual para você corrigir em vez de começar do zero. Se só houver tempo para algumas, as que mais me importam estão marcadas com ●.

P01–P04
Concorrência e transações

P05
Idempotência

P06–P10
Mensageria e saga

P11–P12
Segurança

P13–P16
Código, arquitetura e testes

P17
Carreira e apresentação

CONCORRÊNCIA E TRANSAÇÕES 並行

P01 ●

Lock pessimista ou UPDATE atômico condicional: o que se usa de verdade?

Escolhi `SELECT … FOR UPDATE` para manter a regra no domínio. Muita gente defende `UPDATE accounts SET balance = balance - :x WHERE id = :id AND balance >= :x RETURNING balance`.

Minha hipótese: o pessimista é mais legível e suficiente até um volume médio; o atômico vence em contas quentes. **Quero saber:** em que ponto você trocaria, e se misturar os dois no mesmo sistema é aceitável.

RESPOSTA / ANOTAÇÃO DO RENAN

P02

Como você trataria a conta de liquidação, que é uma conta quente?

Todo Pix externo trava a mesma linha. Pensei em subcontas escolhidas por hash, ou em não atualizar o saldo dela na hora e derivá-lo do livro-razão.

Quero saber: qual dessas é comum em core bancário, ou se existe um padrão melhor (lançamento assíncrono em lote, por exemplo).

RESPOSTA / ANOTAÇÃO DO RENAN

P03

Pool de 10 conexões, virtual threads e `lock_timeout` de 5 s: está bem dimensionado?

Com virtual threads, o gargalo real passa a ser o Hikari. Uma transferência esperando lock segura uma conexão por até 5 s, e a 11ª requisição espera a conexão (até 5 s) antes de esperar o lock.

Quero saber: como você dimensiona isso, se `409 ACCOUNT_BUSY` com `Retry-After` é boa experiência ou se o certo seria enfileirar, e se um semáforo por conta antes do banco faz sentido.

RESPOSTA / ANOTAÇÃO DO RENAN

P04

Somar o "já usado" a cada Pix aguenta volume?

O limite é `SUM(amount)` desde o início da janela, com índice `(source_account_id, created_at)`, lido com a conta travada. Descartei um contador por medo de dessincronizar na virada da janela.

Quero saber: para uma conta com milhares de Pix por janela, você materializaria (contador por janela com chave `(conta, início_da_janela)`, por exemplo)? Como garantir que ele não divirja?

RESPOSTA / ANOTAÇÃO DO RENAN

IDEMPOTÊNCIA 幂等

P05 ● **Chave na própria transferência ou tabela de idempotência separada? E expiração?**

Gravei a chave na linha da transferência para não existir "chave reservada, transferência não feita". O modelo do Stripe usa uma tabela própria com a resposta serializada, que serve para qualquer endpoint.

Quero saber: qual você prefere num banco; como expirar chaves sem abrir uma janela para pagar duas vezes; se é certo **não** gravar erros 400/404; e se tratar qualquer `DataIntegrityViolationException` como corrida é perigoso.

RESPOSTA / ANOTAÇÃO DO RENAN

MENSAGERIA E SAGA 連携

P06 ● **O relay do outbox: Debezium agora, ou dá para fazer o polling direito?**

Hoje: lote com `FOR UPDATE SKIP LOCKED`, envio síncrono evento a evento dentro da transação, ack de até 10 s. Vejo três problemas: conexão presa durante I/O de rede, throughput baixo, e ordem por conta incerta com duas instâncias.

Ideias que tenho: enviar o lote assíncrono e esperar todos os acks; marcar em transação curta separada; uma instância ativa por vez (eleição de líder ou advisory lock); ou particionar o relay por hash da conta. **Quero saber:** o que você faria e quando o Debezium passa a compensar.

RESPOSTA / ANOTAÇÃO DO RENAN

P07 ● **Como desenhar o timeout e a reconciliação de um Pix que ficou `PENDING`?**

A saga é coreografada: ninguém é "dono" do prazo. Se a resposta se perder, o valor fica reservado para sempre.

Minha hipótese: um job que, depois de N segundos, consulta o status no SPI (no Pix real existe mensagem de consulta) e, sem resposta, alerta a operação; nunca recusar sozinho, porque o dinheiro pode ter sido liquidado do outro lado. **Quero saber:** se faz sentido migrar para orquestração (uma máquina de estados explícita), e onde ela moraria: no motor ou nas integrações.

RESPOSTA / ANOTAÇÃO DO RENAN

P08 **Tratamento de erro nos consumidores: DLT, retry e reprocessamento.**

No motor, o `SpiResultListener` usa o error handler padrão do Spring Kafka (sem tópico de erro). No Camel, a DLQ guarda a mensagem original, mas suspeito que o `eventId` fique gravado como processado e o reprocessamento seja descartado. A conciliação vive em memória até fechar o lote.

Quero saber: como você padroniza isso num time (retry com backoff, DLT por consumidor, ferramenta de replay), e como testar esses caminhos de falha sem um teste frágil.

RESPOSTA / ANOTAÇÃO DO RENAN

P09

Apache Camel ainda vale a pena num time Java de banco?

Escolhi Camel porque o trabalho do segundo serviço é integração (rotear, traduzir para ISO 20022, agregar, DLQ), e as rotas leem como o desenho. O preço foi uma camada a mais de "mágica" (o bug do header do Kafka é um exemplo).

Quero saber: o que você vê no mercado (Camel, Spring Integration, Spring Kafka puro, Kafka Streams) e o que um time sênior estranharia na minha escolha.

RESPOSTA / ANOTAÇÃO DO RENAN

P10

Contrato de eventos: JSON com `schemaVersion` manual, e dado pessoal no evento.

O contrato está em `EVENTOS.md` e o evento leva `schemaVersion: 1`. O evento carrega o CPF completo de pagador e recebedor, porque o consumidor não pode consultar o banco do motor.

Quero saber: quando Avro/Protobuf com Schema Registry se paga; como evoluir o contrato sem quebrar consumidores; e como você equilibra "evento autossuficiente" com minimização de dados pessoais (LGPD), retenção do tópico e criptografia de campo.

RESPOSTA / ANOTAÇÃO DO RENAN

SEGURANÇA 安全

P11 ●

HS256 compartilhado: RS256 + JWKS, ou já um Authorization Server?

Meu ADR dizia "com um único serviço, HS256 basta". Agora são dois e ambos conhecem o segredo. Também não tenho refresh token: o token de 30 min expira e a pessoa faz login de novo.

Quero saber: qual o próximo passo proporcional para um projeto de portfólio, e o que um banco de verdade exigiria (mTLS entre serviços, tokens de serviço, escopos, vínculo de dispositivo).

RESPOSTA / ANOTAÇÃO DO RENAN

P12

Rate limit: na aplicação, no gateway ou nos dois?

Escrevi um token bucket em memória para mostrar o algoritmo. Com duas instâncias, o limite dobra.

Quero saber: onde você colocaria cada limite (login por IP, consulta de chave Pix por conta, Pix por dispositivo), e se faz sentido manter algo na aplicação quando existe gateway.

RESPOSTA / ANOTAÇÃO DO RENAN

CÓDIGO, ARQUITETURA E TESTES 設計

P13 **Monólito modular por pacote: forçar as fronteiras, e como?**

Os pacotes são por domínio, mas `transfer` usa `AccountRepository` direto. Não há ArchUnit nem Spring Modulith.

Quero saber: se vale introduzir Spring Modulith (ou ao menos testes de arquitetura), e se arquitetura hexagonal aqui seria ganho real ou cerimônia.

RESPOSTA / ANOTAÇÃO DO RENAN

P14 **Entidade JPA com regra de negócio: está bom ou devo separar o domínio da persistência?**

`Account.debit/credit` validam a regra dentro da entidade; `Transfer` tem fábricas estáticas (`completed`, `rejected`, `toOtherInstitution`, `refund`) e transições (`settle`, `rejectBySpi`).

Quero saber: se isso é um modelo rico razoável ou se mistura responsabilidades, e como você modelaria o ciclo de vida da transferência (estado explícito, eventos de domínio).

RESPOSTA / ANOTAÇÃO DO RENAN

P15 **Como você quebraria o `TransferProcessor`?**

Ele concentra quatro fluxos que compartilham a mesma disciplina de lock. Tenho medo de que separar espalhe a regra de ordem de lock e alguém esqueça.

Quero saber: um caminho de refatoração que mantenha a garantia num lugar só (um componente "unidade de trabalho com contas travadas", por exemplo).

RESPOSTA / ANOTAÇÃO DO RENAN

P16 **A minha pirâmide de testes está certa?**

Muitos testes de integração caros; testes unitários do processor com Mockito que talvez estejam acoplados à implementação (verificam ordem de chamadas).

Quero saber: o que você cortaria e o que acrescentaria: testes de contrato entre os serviços, teste de carga com k6, mutation testing, testes de caos (derrubar o Kafka no meio da saga).

RESPOSTA / ANOTAÇÃO DO RENAN

CARREIRA E APRESENTAÇÃO 経歴

P17 ●

Como eu apresento isso numa entrevista para Java pleno?

Quero saber: o que destacar nos primeiros cinco minutos; o que soa como *overengineering* para a vaga; o que um avaliador sênior vai cutucar primeiro; e se este documento, no formato em que está, ajudaria ou atrapalharia numa conversa técnica.

RESPOSTA / ANOTAÇÃO DO RENAN

O QUE EU FARIA *a seguir.*

Minha ordem atual, antes da sua revisão. A ideia é reordenar com base no que você disser.

#	ITEM	POR QUÊ	PERGUNTA
01	Timeout e reconciliação de Pix pendente	fecha o buraco de severidade alta da saga	P07
02	Relay do outbox sem I/O dentro da transação	libera conexões e melhora throughput; define a ordem com várias instâncias	P06
03	DLT no consumidor do motor e teste do reprocessamento da DLQ	transforma a suspeita da DLQ em fato, para um lado ou outro	P08
04	RS256 + JWKS (ou Spring Authorization Server)	só o emissor conhece a chave de assinatura	P11
05	Minimização de dados nos eventos	CPF fora do evento ou criptografado; retenção definida	P10
06	Teste de carga com k6 e painel do Grafana	números reais para P01–P04 em vez de intuição	P01–P04
07	Spring Modulith ou ArchUnit	fronteiras dos módulos verificadas em teste	P13
08	Pix recebido de outros bancos e devolução externa (pacs.004)	fecha o ciclo do domínio Pix	—
09	Expiração de chaves de idempotência e limpeza do outbox	crescimento de tabela sob controle	P05
10	Reativar o CI	os workflows já existem; falta a conta	—

APÊNDICE A · API

MÉTODO	ROTA	DESCRIÇÃO
POST	`/api/v1/auth/login`	e-mail + senha → JWT (pública; 10/min por IP)
GET	`/api/v1/me`	saldo, dados da conta e movimento do mês
GET	`/api/v1/me/statement`	extrato paginado, filtrável por crédito ou débito
GET	`/api/v1/me/contacts` · `/me/limits`	contatos Pix recentes · limite do período atual
GET	`/api/v1/pix/keys/{chave}`	dono da chave antes de transferir (30/min por conta)
POST	`/api/v1/transfers`	Pix com `Idempotency-Key`: 201 concluído, 202 enviado a outro banco, 422 recusado
POST	`/api/v1/transfers/{id}/refunds`	devolução total ou parcial, com `Idempotency-Key`
GET	`/api/v1/transfers/{id}`	comprovante, só para quem enviou ou recebeu (senão 404)

Apêndice B · Como rodar

```
# tudo: Postgres, Kafka, os dois serviços, Kafka UI
docker compose up --build

# testes
cd backend     && ./mvnw verify   # 85
cd integracoes && ./mvnw verify   # 20
cd frontend    && npm test        # 12
```

API em `:8080` (Swagger em `/swagger-ui.html`), integrações em `:8081`, Kafka UI em `:8090`. Contas de demonstração: `leonardo@motor.dev`, `ana@motor.dev`, senha `motor123`; Pix para outro banco: `maria@bancoexemplo.dev` (liquida) e `encerrada@bancoexemplo.dev` (recusa).

Apêndice C · Onde está cada coisa

`docs/adr/`	seis ADRs
`docs/EVENTOS.md`	contrato dos tópicos
`docs/DESIGN.md`	identidade visual
`backend/…/transfer/`	o coração: service, processor, limites
`backend/…/db/migration/`	V1–V7
`integracoes/…/rotas/`	rotas Camel e idempotência
`frontend/src/api/demo.ts`	motor em memória do modo demo

MOTOR

ありがとう

OBRIGADO, RENAN.

Qualquer crítica é bem-vinda, inclusive a de que algo aqui não deveria existir.

AUTOR

Leonardo Barros
João Pessoa · PB

CÓDIGO

github.com/leonardobarrosx/motor-transferencias

LICENÇA

MIT · projeto de estudo sem uso real